

Automata

Χρονικό όριο: 2 δευτερόλεπτα

Όριο μνήμης: 1024 MiB

Υπάρχει ένα γήπεδο που αποτελείται από N κελιά σε σειρά, αριθμημένα από 0 έως $N - 1$ από τα αριστερά προς τα δεξιά. Κάθε κελί έχει διακριτό (διαφορετικό) ύψος: το ύψος του κελιού i είναι p_i , και η ακολουθία $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ είναι μία μετάθεση των αριθμών $0, 1, \dots, N - 1$.

Δύο κελιά με **δείκτες** (θέσεις) i και j ονομάζονται *κοντινά* αν και μόνο αν $|i - j| \leq 1$. Ειδικότερα, κάθε κελί είναι κοντινό με τον εαυτό του.

Ένα ρομπότ στέκεται στο γήπεδο, τοποθετημένο αρχικά σε κάποιο κελί. Το ρομπότ δέχεται εντολές, καθεμία από τους ακόλουθους τύπους:

- **MAX**: μεταξύ όλων των κελιών που είναι κοντινά στο τρέχον κελί του ρομπότ, η επόμενη θέση του ρομπότ θα είναι στο μοναδικό κελί με το **μέγιστο** ύψος,
- **MIN**: μεταξύ όλων των κελιών που είναι κοντινά στο τρέχον κελί του ρομπότ, η επόμενη θέση του ρομπότ θα είναι στο μοναδικό κελί με το **ελάχιστο** ύψος.

Καθώς κάθε κελί είναι κοντινό στον εαυτό του, μία εντολή ενδέχεται να αφήσει το ρομπότ στο ίδιο κελί.

Ένα *πρόγραμμα* είναι μία πεπερασμένη ακολουθία εντολών, όπου κάθε εντολή είναι είτε **MAX**, είτε **MIN**. Αν το ρομπότ ξεκινήσει από το κελί X και ακολουθήσει το πρόγραμμα S , θα καταλήξει σε ένα μοναδικά καθορισμένο κελί, που συμβολίζεται ως $\text{result}(S, X)$.

Θα σας γίνουν Q ερωτήματα, καθένα από τα οποία σας δίνει κάποιο σύνολο αρχικών κελιών, μεγέθους K_i ($0 \leq i < Q$). Πιο συγκεκριμένα, το i -οστό ερώτημα θα αφορά κάποια κελιά $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$. Το ρομπότ θα τοποθετηθεί σε ένα από αυτά, αλλά δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ποιο. Για κάθε ερώτημα, πρέπει να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο μετακινεί το ρομπότ στο ίδιο τελικό κελί, ανεξάρτητα από την αρχική θέση από το x θα χρησιμοποιηθεί.

Τυπικά, πρέπει να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα S τέτοιο ώστε:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

Η μετάθεση p είναι **η ίδια** για όλα τα ερωτήματα.

Να σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται να κατασκευάσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα – μόνο να αναφέρεται αν υπάρχει.

Λεπτομέρειες υλοποίησης

Η πρώτη συνάρτηση που πρέπει να υλοποιήσετε είναι η:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : η μετάθεση των αριθμών από το 0 έως το $N - 1$.

Η δεύτερη συνάρτηση που πρέπει να υλοποιήσετε είναι η:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : ένας πίνακας που καθορίζει τα κελιά που δίνονται για ένα ερώτημα, σε γνησίως αύξουσα σειρά.

Η συνάρτηση `initialize` καλείται ακριβώς μία φορά, πριν γίνει οποιαδήποτε κλήση στην συνάρτηση `exists_program`.

Η συνάρτηση `exists_program` καλείται Q φορές, μία για κάθε ερώτημα. Πρέπει να επιστρέφει `true` αν υπάρχει ένα πρόγραμμα μετά το οποίο το ρομπότ τερματίζει στο ίδιο κελί, ανεξάρτητα από ποιο από τα δεδομένα κελιά ξεκίνησε, και `false` διαφορετικά.

Περιορισμοί

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ είναι μία μετάθεση των αριθμών $0, 1, \dots, N - 1$
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ για κάθε ερώτημα
- Το άθροισμα των K_i μεταξύ όλων των Q ερωτημάτων δεν ξεπερνάει το 10^6 .

Παραδείγματα

Είσοδος ενδεικτικού βαθμολογητή 1	Έξοδος ενδεικτικού βαθμολογητή 1
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Είσοδος ενδεικτικού βαθμολογητή 2	Έξοδος ενδεικτικού βαθμολογητή 2
7 3 0 4 2 1 3 5 6 3 0 1 3 3 1 3 4 2 3 6	001

Επεξήγηση του παραδείγματος 1

Για αυτό το παράδειγμα, $p = [0, 2, 1]$. Για το δεύτερο ερώτημα, το ρομπότ μπορεί να ξεκινάει από το κελί 0, το κελί 1 ή το κελί 2. Εξετάστε το ακόλουθο πρόγραμμα `[MAX]`.

- Όταν το ρομπότ ξεκινάει από το κελί 0: τα κελιά που είναι κοντινά με το 0 είναι τα κελιά με δείκτες 0 και 1. Όταν το ρομπότ εκτελεί την εντολή `MAX`, μιας και $p_0 < p_1$, μετακινείται στο κελί 1.
- Όταν το ρομπότ ξεκινάει από το κελί 1: τα κελιά που είναι κοντινά με το 1 είναι τα κελιά με δείκτες 0, 1 και 2. Όταν το ρομπότ εκτελεί την εντολή `MAX`, μιας και $p_0 < p_1$ και $p_1 > p_2$, παραμένει στο κελί 1.
- Όταν το ρομπότ ξεκινάει από το κελί 2: τα κελιά που είναι κοντινά με το 2 είναι τα κελιά με δείκτες 1 και 2. Όταν το ρομπότ εκτελεί την εντολή `MAX`, μιας και $p_1 > p_2$, μετακινείται στο κελί 1.

Επομένως, υπάρχει πρόγραμμα μετά το οποίο το ρομπότ τερματίζει στο κελί 1 από καθένα από τα τρία αρχικά κελιά, και η απάντηση για αυτό το ερώτημα είναι `true`. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που δουλεύουν, όπως `[MIN, MAX]`, `[MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN]` και `[MAX, MIN, MAX]`.

Επεξήγηση του παραδείγματος 2

Για αυτό το παράδειγμα, $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

Για τα πρώτα δύο ερωτήματα, μπορεί ναδειχτεί ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα για το οποίο το ρομπότ τερματίζει στο ίδιο κελί από κάθε δεδομένο αρχικό κελί, οπότε η απάντηση και στα δύο είναι `false`.

Εξετάστε το τελευταίο ερώτημα, στο οποίο το ρομπότ μπορεί να ξεκινάει από το κελί 3 ή το κελί 6, και εξετάστε το πρόγραμμα `[MAX, MAX, MAX]`.

- Όταν το ρομπότ ξεκινάει από το κελί 3: τα κελιά που είναι κοντινά με το 3 είναι τα κελιά με δείκτες 2, 3 και 4. Μιας και $p_3 < p_4$ και $p_2 < p_4$, το ρομπότ μετακινείται στο κελί 4. Ακολουθώντας τις δύο επόμενες εντολές με τον ίδιο τρόπο, τερματίζει στο κελί 6.
- Όταν το ρομπότ ξεκινάει από το κελί 6, παραμένει στο κελί 6 καθόλη τη διάρκεια και τερματίζει εκεί.

Επομένως, η απάντηση για αυτό το ερώτημα είναι true. Το πρόγραμμα [MIN, MAX, MAX, MAX] δουλεύει επίσης. Παρόλα αυτά, άλλα προγράμματα είναι δυνατό να μη δουλεύουν. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα είναι [MAX, MAX], το ρομπότ τερματίζει στο κελί 5 όταν ξεκινάει από το κελί 3, αλλά τερματίζει στο κελί 6 όταν ξεκινάει από το κελί 6.

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Πόντοι	N	Q	K_i	Περαιτέρω περιορισμοί
0	0	–	–	–	Τα παραδείγματα.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Αν η απάντηση για ένα ερώτημα είναι θετική, τότε υπάρχει κάποιο έγκυρο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ακριβώς 1 εντολή.
2	7				Αν η απάντηση για ένα ερώτημα είναι θετική, τότε υπάρχει κάποιο έγκυρο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το πολύ 5 εντολές.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	–
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	–
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ για κάθε ερώτημα.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	–
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Η μετάθεση είναι αρχικά αύξουσα, στη συνέχεια φθίνουσα και μετά πάλι αύξουσα. Τυπικά, υπάρχουν δύο ακέραιοι a, b τέτοιοι ώστε $0 < a < b < N - 1$ και $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ αν το N είναι άρτιο, ή $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ αν το N είναι περιττό.
9	23				–

Ενδεικτικός βαθμολογητής

Η μορφή εισόδου είναι η ακόλουθη:

- γραμμή 1: δύο ακέραιοι – οι τιμές των N και Q ,

- γραμμή 2: N ακέραιοι $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, όπου p_i είναι το ύψος του i -οστού κελιού,
- γραμμή $3 + i$: τα κελιά που δίνονται για το i -οστό ερώτημα – ένας ακέραιος K_i , ακολουθούμενος στην ίδια γραμμή από K_i ακεραίους $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$, τα πιθανά αρχικά κελιά του ρομπότ.

Η μορφή εξόδου είναι η ακόλουθη:

- γραμμή 1: μία δυαδική συμβολοσειρά (string) μήκους Q , της οποίας ο i -οστός χαρακτήρας είναι 1 αν η απάντηση για το i -οστό ερώτημα είναι `true`, και 0 διαφορετικά.